

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：821 高等代数

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、（15 分）

判断多项式 $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$ 在有理数域上是否可约.

二、（15 分）

计算 n 阶行列式：
$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

三、（15 分）

证明方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1, \\ x_2 - x_3 = a_2, \\ x_3 - x_4 = a_3, \\ x_4 - x_5 = a_4, \\ x_5 - x_1 = a_5, \end{cases}$$

有解的充要条件是 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0$. 在有解的条件下，求出它的一般解.

四、（15 分）

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ，矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$ ，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，

求矩阵 X .

五、（15 分）

已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$

- (1) 当 t 取什么值时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的;
- (2) 当 t 取什么值时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是负定的.

六、（15 分）

已知集合

$$W = \{(0, x_2, x_3, \dots, x_n) \mid x_2, x_3, \dots, x_n \in R\},$$

- (1) 证明: W 是 R 上 n 维向量空间 R^n 的一个线性子空间;
- (2) 求 W 的一组基和维数.

七、（15 分）

已知线性空间 $P^{2 \times 2}$ 的两个线性变换:

$$\sigma(X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} X, \quad \tau(X) = X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (\forall X \in P^{2 \times 2}),$$

- (1) 求 $\sigma + \tau$ 和 $\sigma\tau$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵;
- (2) 判断 $\sigma + \tau$ 和 $\sigma\tau$ 是否可逆.

八、（15 分）

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 3 维线性空间 V 的一组基, 已知线性变换 σ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求 σ 的值域 σV 与核 $\sigma^{-1}(0)$.

九、（15 分）

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 \quad (b > 0),$$

其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

- (1) 求 a 和 b 的值;
- (2) 利用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十、（15 分）

已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, -2), \quad \alpha_2 = (2, 3, 1, 0), \quad \alpha_3 = (1, 2, 2, -3),$$

$$\beta_1 = (1, 1, 1, 1), \quad \beta_2 = (1, 0, 1, -1), \quad \beta_3 = (1, 3, 0, -4),$$

- (1) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) + L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的一组基和维数;
- (2) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cap L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的一组基和维数.